



월간 국방과 기술

최신의 국산 훈련기(TA-50 Block 2) 개발 효과와 국내 항공산업 발전방향



작성자 : 김종열 외 2명(120.142.xxx.xxx)

입력 2021-02-09 10:32:41

조회수 23704 | 댓글 0 | 추천 1

최신의 국산 훈련기(TA-50 Block 2) 개발 효과와 국내 항공산업 발전방향

김종열 방위사업청 공중기동기사업팀 공군 중령
강중희 방위사업청 공중기동기사업팀장 공군 대령
박준규 방위사업청 공중기동기사업팀 공군 중령



공군의 전투기입문용훈련기(TA-50 Block 1)는 전투조종사가 전투비행대대에 배치되기 전 무장 및 레이더 운용 등 전술임무를 숙달하는 항공기로 고등훈련기인 T-50과 동시에 개발되어 2013년에 1차 전력화가 완료되었다.

TA-50 Block 2 사업은 약 1조 원을 투자하여 공군 전투조종사 양성을 위해 부족한 전투기입문용훈련기를 추가로 확보하는 사업으로서, 2020년 6월에 (주)한국항공우주산업과 계약체결을 하였다. 따라서 공군 조종사 양성에 필요한 입문, 기본, 고등, 전술입문 등 모든 비행훈련에 필요한 항공기를 국내 개발함으로써 항공기 개발 국가로서의 위상을 재확인하였다.

• 국산 항공기로 운영되는 공군 조종사 훈련체계

우리나라 공군의 전투조종사 훈련체계는 [그림 1]에서 보는 바와 같이 입문-기본-고등-전술입문 과정의 4 단계로 이루어져 있다.



[그림 1] 공군 조종사 훈련체계

1단계인 입문과정은 조종사 기본자질 및 비행적성 파악을 통해 공군 조종사 인원을 선별하는 단계이다. 입문과정에는 기존 러시아산 T-103 훈련기를 대체하여 2016년에 국산훈련기인 KT-100이 도입되어 운영중이다.

2단계인 기본과정은 주간 시계비행상황 시 공중임무 수행능력 구비, 야간비행환경 경험 습득 및 숙달을 목표로 하고 있다. 기본과정을 통해 훈련조종사들은 비행기량 숙달, 기본지식 습득, 올바른 비행습관 관속 등 전투기 조종사의 기초를 완성하게 된다. 기본과정에는 기존 미국산 T-37 훈련기를 대체하여 국산 훈련기인 KT-1이 2000년 도입되어 운영중이다.

3단계인 고등과정은 훈련조종사들에게 비행관리 능력을 부여하고, 일반 비행임무수행 능력을 구비하는 것을 목표로 하고 있다. 고등과정에서부터는 본격적으로 프로펠러 항공기가 아닌 제트항공기를 통한 훈련을 하게 된다. 고등과정에는 기존 영국산 T-59 훈련기를 대체하여 2013년에 국산훈련기인 T-50이 도입 되어 운영중이다.

마지막 단계인 전투기임무전환과정은 고등과정을 수료한 조종사에게 안전하고 통제된 상황에서 실전경험을 제공하기 위해 과정이 도입되었다. 한국 공군에서는 전술입문과정 또는 전투기입문과정이라고도 부르는 이 과정에는 국산훈련기인 TA-50이 2013년에 처음 도입되어 운영중이다.

조종사 양성 전 과정에서 자국산 항공기를 투입하는 나라는 미국과 러시아, 중국, 이탈리아에 이어 우리나라가 5번째다. 특히, 최종 단계에서 초음속 제트기를 운용하는 나라는 우리나라와 미국, 러시아, 중국 등 4개국 뿐이다. 조종사 훈련체계가 국산 항공기로 일원화됨에 따라 학생 조종사들은 국내 제작업체에서 생산한 국산항공기로 훈련을 받을 수 있게 되었고, 이를 통해 훈련 기간 단축 등 훈련 효율이 증대되었다.

또한 국내 제작업체의 신속한 후속 군수지원이 가능해져 이전 외국산훈련기를 운용할 때 대비 항공기 가동률 향상 및 운용유지 비용이 절감되었다.

• 전투기 임무전환과정 발전 추세

전투기 조종사 훈련과정은 국가별로 다소 차이는 있지만 기본적으로 [표 1]과 같이 4단계로 구성되며, 다양한 항공기가 각 과정별로 운영되고 있다. 최근에는 조종사 훈련체계에 비용절감 노력과 5세대 전투기의 출현으로 각국이 유사하게 운영하고 있던 훈련과정에 변화가 일어나고 있다. 가장 두드러진 변화는 4단계인 전투기임무전환과정에서 일어나고 있다. 고등과정을 수료한 조종사에게 무장운용능력 등 전술임무에 대한 실전 경험을 제공하기 위해 전술입문과정이 도입되고 있는 추세이다. 전술입문과정의 특징은 기존에 전투기로 실시하던 공대공 및 공대지 무장운영 등의 전술임무 훈련을 고등훈련기로 실시하기 위해 항공기를 개조하였다는 점이다.

단 계	1단계[입문]	2단계[기본]	3단계[고등]	4단계[전투기 임무전환]
교육내용	• 자가용면장과정과 병행대체운영	• 기초비행 기량습득	• 고등비행 기량습득 • 조종사 자격획득	• 전술훈련 무장사용 훈련 등
미 공군	DA-20	T-6A	T-38A	AT-38B
미 해군	FAA면장과정	T-34C/T-37B	T-2C/T-45A/C	T-45A/C
영 국	Tutor	Tucano T.1	HawkT.1	HawkT.1
프랑스	Epsilon TB30	Epsilon TB30	Tucano 312	Alpha Jet
핀란드	Vinka	Vinka	Hawk 51/51A	Hawk 51A
호 주	CT-4	PC-9A	PC-9A	Hawk 127
싱가포르	CT-4	S211	A-4SU	A-4SU
한 국	KT-100	KT-1	T-50	TA-50

[표 1] 각 국가별 조종사 훈련체계

이러한 변화의 가장 큰 원인은 비용 대 효과 측면 때문이다. 전투기는 훈련기에 비해 운용유지비용이 높아 가성비가 떨어질 수밖에 없다. 실례로 이탈리아 공군은 자국산 항공기인 M345 고등훈련기를 전술 입문용 항공기로 개조하여 기존 전투기 대비 20~30% 수준으로 운영유지비를 절감하였고, 미 공군 역시 전술 입문 과정에서 고등훈련기인 T-38을 개조하여 사용하고 있다. 우리나라 역시 T-50 고등훈련기 개발 시 무장능력 등을 추가한 TA-50 Block 1 항공기를 동시에 개발하여 전투기입문용 훈련기로 운용하고 있다.

• 국산 TA-50 Block 2 개발현황 및 파급효과

'20년 6월에 계약이 체결된 (주)한국항공우주산업의 TA-50 Block 2 항공기는 경공격기인 FA-50 항공기 형상을 기반으로 한 최신의 항공기로 기존 TA-50 Block 1 항공기에 비해 정밀유도폭탄 운용능력 및 야간비행 능력 등이 개선되었다.

특히, TA-50 Block 2 항공기 형상은 [표 2]와 같이 이미 개발된 T-50계열 최신 항공기인 FA-50(전력화된 최종호기) 형상을 기반으로 최근 전장 환경을 반영 하여 최신의 임무컴퓨터 소프트웨어 및 피아식별장비(Mode-5) 적용, 항재밍 GPS체계 장착, 이중모드 전륜 조향장치NWSNose Wheel Steering 기능개선 등 최신의 형상을 적용하여 개발 착수 진행중에 있다.



[그림 2] TA-50 Block 2 사업일정

[그림 2]와 같이 2020년 6월 계약 이후 항공기 설계 및 제작 착수중에 있으며, 2022년 2분기에 #1호기가 출고될 계획이다. #1호기는 2023년 2분기까지 엔진장착 시험, 비행안전성 검증 등에 대한 지상 및 비행시험 과정(감항인증 포함)을 거쳐 실전 배치될 예정이다.

향후 우리나라 공군은 TA-50 Block 2 개발 및 전력화를 통해 이러한 전술입문과정을 확대하여 추진할 계획이다. 공군은 고등과정 수료 후 해당 전투기(F-5, KF-16 등)로 전술임무를 숙달하는 훈련을 거쳐 전투 비행대대에 배치하는 작전가능과정Combat Readiness Training을 현재까지 일부 운영중에 있다.

하지만, 공군은 2024년까지 TA-50 Block 2 항공기를 추가로 도입하여 작전가능과정을 전술입문과정으로 통합하여 운영할 계획이다. 공군에 따르면 KF-16으로 운용하던 작전운용과정을 TA-50 Block 2로 변경 시 연간 90억 원의 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

• 국산 훈련기-전투기 개발 변천사

우리나라가 처음부터 국산훈련기로 조종사 훈련체계를 운영한 것은 아니다. 사실 우리나라는 세계 다른 선진국들에 비해 항공기 개발의 출발은 늦은 편이다. 비록 출발은 늦었지만 최근 스텔스 기능을 보유한 차세대 전투기인 KF-X를 개발중이며, FA-50 항공기 등을 세계에 수출하는 등 항공산업 선진국 반열에 들어서게 되었다.

우리나라 훈련기 개발의 태동은 1980년대 후반에 공군의 노후화된 고등훈련기를 대체하고 경공격용 전투기를 확보하기 위해 국방과학연구소가 국방부에 개발을 건의하면서 시작되었다. 우리나라 최초의 훈련기인 KT-1 기본훈련기는 국방과학연구소(ADD)와 (주)한국항공우주산업이 함께 개발하였다. 1991년 최초 시험비행을 성공한 이후 1995년에 시제기를 생산하여 2000년에 공군에 인도하였다.

세계 12번째 초음속기인 T-50 고등훈련기는 1997년부터 2006년까지 약 10년간의 체계개발 과정을 거쳐 2008년까지 초도 물량을, 2012년까지 후속 물량을 전력화하였다. TA-50 전투기입문용훈련기 역시 T-50 고등훈련기와 동시에 개발되어 2012년까지 전력화되었다. 경공격기인 FA-50 항공기는 2008년부터 2012년까지 개발하여 2011년 1호기 납품을 시작으로 2017년까지 최종 전력화를 완료하였다. 입문과정 훈련기인 KT-100은 국토교통부 연구개발 과제로 개발된 소형 항공기인 KC-100을 비행 실습용으로 개량한 것으로 2016년에 전력화되었다. 입문과정의 KT-100 항공기가 마지막으로 국산화됨에 따라 공군은 ‘입문-기본-고등-전투기입문과정’으로 이루어진 4단계 조종사 양성 전 과정을 국산 훈련기로 대체하게 되었다.

• 국산 항공기 해외수출 현황

그 동안 수입에 의존하던 훈련기를 국내에서 개발함에 따라 일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화뿐만 아니라 해외수출의 길까지 개척하는 성과를 달성하였다. 국방기술품질원 연구결과에 따르면 T-50항공기 개발을 통한 국내 생산유발 효과는 총 9조 3,592억 원에 이르며, 고용창출 효과는 총 6만 2,428명으로 추산될 정도로 국가경제에 크게 기여한 것으로 나타났다. 국내 경제 활성화뿐만 아니라 우리 국산 훈련기는 세계에서 도 성능을 인정받아 여러 국가의 러브콜을 받고 있다.

구 분	항공기명	수출국가	수출규모
2001~2008년	KT-1	인도네시아	17대/1.6억 달러
2007년	KT-1	터 키	40대/3.54억 달러
2011년	KT-1	페 루	20대/2억 달러
2011년	T-50I	인도네시아	16대/4억 달러
2013년	T-50IQ	이라크	24대/10억 달러
2014년	FA-50	필리핀	13대/4억 달러

[표 3] 국산항공기 수출현황(방사청 제공)

[표 3]에서 보는 바와 같이 2001년에 최초로 인도네시아에 KT-1훈련기를 수출한 이후 2007년에는 터키에, 2012년에는 페루에 KT-1을 수출하였다. T-50계열 항공기는 2011년 인도네시아에 T-50I 16대 4억 달러 수출 계약을 시작으로 2013년 이라크에 T-50IQ 24대 10억 달러 수출, 2014년 필리핀 FA-50 13대 4억 달러 규모의 수출 계약을 체결하는 등 세계에서 인정받는 항공기 생산국이 되었다.

또한 최근에는 미 공군이 (주)한국항공우주산업의 T-50A 훈련기 8대를 임차하는 사업을 추진하고 있어 향후 미국 차기 고등훈련기(APT) 사업에서 재기의 불씨를 되살릴 수 있게 되었다. 방위사업청은 국내 방산업체의 해외 수출 확대를 위해 다양한 방위산업육성 지원 사업을 추진하고 있다. 특히, 방위사업청장이 매주 기업을 직접 찾아가서 상담하는 ‘다파고’ 제도를 통해 기업의 의견을 적극 수렴하여 제품 개발에서 해외 판로개척까지 정책적으로 지원하고 있다.

• 국내 항공산업의 발전방향

우리나라 항공산업의 발전과 항공전력 발전을 위해서는 현 국내 항공산업 기반을 유지하고, 나아가 국산 항공기를 지속 발전시켜야 한다. 국내 항공산업 발전을 위해서는 국외에서 도입하는 부품 중 단종이 예상되는 품목은 지속적인 국산화를 추진하여 운영 유지 비를 절감하여야 하며, 이를 위해 국내 중소기업을 방산업체로 육성하여 내수시장의 기틀을 견고히 하여야 한다. 방위사업청은 부품 국산화를 위해 무기체계 핵심 부품 중 국외에서 수입하는 부품을 국내 제품으로 개발하기 위한 ‘핵심부품 국산화 개발지원 사업’을 매년 추진하고 있다.

또한 내수만으로는 국내 항공산업의 지속적인 발전은 어려우므로 수출 확대를 통해 생산단가를 절감 하고 항공기 품질 및 성능을 개선해 나가야 한다. 수출 확대를 위해서는 현재 운용중인 항공기에 대한 지속적인 성능개량이 무엇보다 중요하며 지속적인 가격 절감 노력을 통해 수출경쟁력을 키워 나가는 동시에 해외시장 개척활동을 지속적으로 추진하여야 한다.

해외 시장에서는 훈련기 형상보다는 경공격기 형상을 요구하고 있는 추세이다. 한국항공우주산업에 따르면 FA-50 항공기 성능개량을 통해 시장 진입이 가능한 국가는 보츠와나, 스페인, 필리핀, 인니, 칠레 등이 있다. 신규 해외 시장 개척을 위해서는 해당 국가에서 요구하는 공대지·공대공 무장능력 확장, 공중급유 확보 및 연료탱크 용량 증대 등 지속적인 성능개량이 필요한 상황이다.

이를 위해서는 방산업체와 정부기관 간 긴밀한 협력이 필요하며, 항공기 소요제기 단계에서부터 무기체계 전력화까지 전 획득 과정에서 수출을 고려한 정책 추진이 필요하다. 해외 국가에서 요구하는 공중급유능력, 무장능력 추가 등의 성능을 국내 항공기에 먼저 개발하여 공군에서 실제 운용한다면, 국산 항공기에 대한 신뢰성 상승에 따른 해외 수출경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단된다.

구 분	성능 및 제원
기본 형상	• 기본중량 : 14,285lbs • 엔진추력 : 17,700lbs • 최대속도 : 마하 1.5 • 최대상승고도 : 56,400ft
무장 능력	• 기총(20mm) • 공대공 : AIM-9 S/L/M/P • 공대지 : AGM-65, GBU-38, MK-82, 2.75인치 로켓, BDU-33
최신 항전 능력	• IFF Mode-5 • 항재밍 GPS체계 • 최신 HUD(Head Up Display) 교체 • 이중모드 전륜조향장치 개선 등

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산…한화시스템, 국산… | 11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’…다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습
- Mirage Milan
- 북한이 전방에 건설중인 기지
- 북한의 신형 CIWS
- 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.